解答・解説

第 10 単元　生態系と物質循環　第 3 版（標準）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	⑤	③	④	③	②	①
分類	C	B	A	A	C	C

配点合計 18 点　分類の内訳：A 2 問・B 1 問・C 3 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

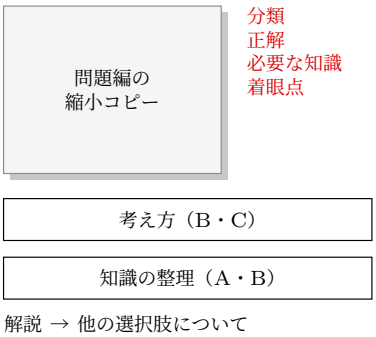
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~1~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

[1] 表 1　除去区と対照区の調査結果

調査を始めてからの年数（年）	0	2	4	6	8
除去区の種数	15	12	9	6	4
対照区の種数	15	15	14	15	15
除去区で生物 W がおおう割合（%）	20	40	60	80	90

問 1　表 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。**1**

a　除去区の種数は，8 年間で[2] 4 分の 1 以下になった。

b　対照区の種数は，8 年間ほとんど[3] 変化しなかった。

c　除去区で生物 W がおおう割合は，8 年間で[4] 4.5 倍になった。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

分類 C　**知識不要**

正解　⑤

必要な知識：なし

判断の材料はすべて表 1 の数値で，比と大小を確かめるだけで決まる。

関連する教科書の項目：生態系のバランス（キーストーン種）

着眼点

[1] **表 1**　除去区の種数 15 → 4，対照区の種数 14〜15，生物 W の割合 20 → 90%。

[2] **記述 a**　「4 分の 1 以下」。15 の 4 分の 1 は 3.75。

[3] **記述 b**　「変化しなかった」。

[4] **記述 c**　「4.5 倍」。

考え方

手順 1　記述 **a**：「4 分の 1 以下」かどうかは，最初の値 15 の 4 分の 1（$15 \div 4 = 3.75$）と比べて判断する。8 年後は 4 で，3.75 より大きい（$4 \div 15 \fallingdotseq 0.27$）。4 分の 1 以下ではないので誤り。

手順 2　記述 **b**：対照区は 14〜15 で，ほとんど変化していない。正しい。

手順 3　記述 **c**：$90 \div 20 = 4.5$ なので正しい。

解説　記述 **a** は誤（約 0.27 倍），**b** は正，**c** は正なので，組合せは⑤である。

他の選択肢について

① 記述 **a** を正としている。4 は 15 の 4 分の 1（3.75）より大きい。

② 記述 **a** を正，**c** を誤としている。

③ 記述 **a** を正，**b** を誤としている。

④ 記述 **a** を正，**b** と **c** を誤としている。

⑥ 記述 **c** を誤としている。$90 \div 20 = 4.5$ である。

⑦ 記述 **b** を誤としている。対照区の種数は 14〜15 でほぼ一定である。

⑧ 記述 **b** と **c** を誤としている。

問 2

〔リード文 A より〕

これらの動物の多くは，海水中の植物プランクトンをこしとって食べており，[1]岩の表面の限られた場所をめぐって互いに競い合っている。そのなかで[1]最も競争に強いのは生物 W である。生物 W も植物プランクトンをこしとって食べる。

[2]表 1　除去区と対照区の調査結果

調査を始めてからの年数（年）	0	2	4	6	8
除去区の種数	15	12	9	6	4
対照区の種数	15	15	14	15	15
除去区で生物 W がおおう割合（%）	20	40	60	80	90

問 2　除去区で，固着して生活する動物の種数が減った理由として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **2**

① 生物 W が，捕食者 X の代わりにほかの動物を食べるようになったため。
② 捕食者 X がいなくなって，固着して生活する動物どうしの競争が弱まったため。
③ 競争に強い生物 W が増えて岩の表面を占め，ほかの動物が生活する場所を失ったため。
④ 捕食者 X は[3]分解者として岩の表面の遺骸を分解しており，それがいなくなったため。

分類 B　**知識があると速い**

正解 ③

必要な知識
捕食と種の多様性
捕食者が競争に強い種を食べてその数をおさえると，多くの種が共存できる。

着眼点
[1] **リード文**　「限られた場所をめぐって」競い合い，生物 W が最も強い。
[2] **表 1**　除去区で生物 W の割合は 20 → 90%，種数は 15 → 4。
[3] **選択肢 ④**　「分解者」。表 1・リード文に根拠のない語。

考え方

手順 1　捕食者 X を取り除くと，生物 W が岩の表面の 90% をおおうまで増えた。場所をめぐって競い合っているので，生物 W が場所を占めると，ほかの動物は生活する場所を失う。種数が減ったのはこのためと考えられる。よって③は正しい。

手順 2　理由を選ぶ問では，表 1 の変化（生物 W の増加と種数の減少）とリード文の関係（限られた場所をめぐる競争）の両方で説明できるかを確かめ，資料に根拠のない内容を含むものは選ばない。

知識があると速い点　「捕食者が競争に強い種を食べてその数をおさえることで，多くの種が共存できる」と知っていれば，表 1 を見ただけで③を選べ，②の誤りにもすぐに気づける。「分解者は菌類や細菌など」と知っていれば，④の誤りも確信をもって判断できる。

知識の整理：捕食と種の多様性

【図表で整理】捕食者の有無と岩場の変化

捕食者 X がいるとき	捕食者 X がいないとき
競争に強い生物 W が食べられて，増えすぎない ほかの動物も生活する場所を得る 多くの種が共存する	生物 W が増えて岩の表面を占める ほかの動物は生活する場所を失う 種数が減る

あわせて覚える　分解者は菌類や細菌などで，遺骸や排出物の有機物を無機物に分解する。捕食者 X のように動物を食べる生物は消費者である。

解説　捕食者 X がいなくなると，競争に強い生物 W が増えて岩の表面を占め，ほかの動物が生活する場所を失ったため，種数が減ったと考えられる。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 生物 W は植物プランクトンをこしとって食べており，ほかの動物を食べる根拠はない。
② 除去区では生物 W が増えて岩の表面のほとんどを占めており，場所をめぐる競争が弱まったとはいえない。また，競争が弱まれば多くの種が共存できるので，種数が減る理由にもならない。
④ 捕食者 X は固着して生活する動物を食べる消費者であり，分解者ではない。

問 3

〔リード文 A より〕

また，この岩場には，固着して生活する動物を食べる捕食者 X (a) がいる。

問 3 下線部 (a) の捕食者 X のように，生態系のバランスや種の多様性の維持に大きな影響を与える種を何というか。また，海藻の茂る海で同じようなはたらきをしている生物の例は何か。名称と例の組合せとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

	名称	例
①	先駆種	ラッコ
②	先駆種	ウニ
③	キーストーン種	ウニ
④	キーストーン種	ラッコ

分類 A 知識必須

正解 ④

必要な知識
キーストーン種
食物網の上位にあって，生態系のバランスや種の多様性の維持に大きな影響を与える種をキーストーン種という。海藻の森が広がる海では，ウニを食べるラッコがキーストーン種の例である。

知識の整理：キーストーン種

【図表で整理】キーストーン種の例

キーストーン種	食べる生物	いなくなると起こること
ラッコ	ウニ	ウニが増えて海藻を食べつくし，海藻の森が失われる
岩場のヒトデ	競争に強い固着動物	競争に強い種が場所を独占し，種数が減る

あわせて覚える　先駆種は，遷移の初期に裸地などに侵入する種のことで，キーストーン種とは別の概念である。

解説　捕食者 X のように，生態系のバランスや種の多様性の維持に大きな影響を与える種をキーストーン種という。海藻の茂る海では，ウニを食べるラッコがその例である。よって④が正しい。

他の選択肢について

① 先駆種は遷移の初期に侵入する種である。

② 名称も例も誤っている。先駆種は遷移の初期に侵入する種であり，ウニはラッコに食べられる側で，海藻を食べる動物である。

③ ウニは海藻を食べる動物で，ラッコに食べられる側である。キーストーン種にあたるのはラッコである。

問 4

問 4 捕食者 X は，植物プランクトンを食べる動物を食べている。捕食者 X の呼び方と栄養段階の組合せとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

	呼び方	栄養段階
①	一次消費者	第二栄養段階
②	二次消費者	第二栄養段階
③	二次消費者	第三栄養段階
④	三次消費者	第三栄養段階

分類 A 知識必須

正解 ③

必要な知識
食物連鎖と栄養段階
生産者（第一栄養段階）を食べる動物は一次消費者（第二栄養段階），一次消費者を食べる動物は二次消費者（第三栄養段階）である。

知識の整理：食物連鎖と栄養段階

【図表で整理】この岩場の食物連鎖と栄養段階

生物	呼び方	栄養段階
植物プランクトン	生産者	第一栄養段階
固着して生活する動物	一次消費者	第二栄養段階
捕食者 X	二次消費者	第三栄養段階

あわせて覚える　「〇次消費者」の番号は，「第〇栄養段階」の番号より 1 小さい。

解説　植物プランクトン（生産者）を食べる動物は一次消費者であり，それを食べる捕食者 X は二次消費者で，第三栄養段階にあたる。よって③が正しい。

他の選択肢について

① 一次消費者・第二栄養段階にあたるのは，植物プランクトンを食べる，固着して生活する動物である。

② 二次消費者は第三栄養段階である。

④ 捕食者 X は一次消費者を食べるので，二次消費者である。

問 5

〔リード文 B より〕

別の海域では，[1]海藻を食べる巻貝 Z と，巻貝 Z を食べる魚 Y が見られる。……2 つの海域で，[2]ほかの条件はほぼ同じであった。

[3]表 2　海域 1・2 の調査結果

海域	魚 Y の密度（個体/100 m^2）	巻貝 Z の密度（個体/m^2）	海藻がおおう割合（%）
海域 1	10	5	80
海域 2	1	60	10

問 5　表 2 から考えられる次の文章中の［ア］・［イ］に入る語の組合せとして最も適当なものを，後の①～④のうちから一つ選べ。［5］

魚 Y が少なくなると，巻貝 Z は［ア］し，海藻が海底をおおう割合は［イ］と考えられる。

	ア	イ
①	増加	増える
②	増加	減る
③	減少	増える
④	減少	減る

分類 C　知識不要

正解 ②

必要な知識：なし

食う・食われるの関係はリード文に，結果は表 2 にあり，2 つの海域を比べる論理だけで決まる。

関連する教科書の項目：生態系のバランス（間接効果）

着眼点

[1] **リード文**　魚 Y は巻貝 Z を食べ，巻貝 Z は海藻を食べる。

[2] **リード文**　2 つの海域で，ほかの条件はほぼ同じ。

[3] **表 2**　魚 Y：10 → 1。巻貝 Z：5 → 60。海藻：80 → 10%。

考え方

手順 1　2 つの海域でほかの条件はほぼ同じなので，違いは魚 Y の多さによると考えられる。

手順 2　魚 Y が少ない海域 2 では，魚 Y に食べられる巻貝 Z が多く（ア：増加），巻貝 Z に食べられる海藻は少ない（イ：減る）。食う・食われるの矢印をたどると，「Y が減る→ Z が増える→海藻が減る」とつながる。

解説　魚 Y が減ると巻貝 Z は増加し，海藻のおおう割合は減る。よって②が正しい。

他の選択肢について

① イを「増える」としている。海藻の割合は，魚 Y が少ない海域 2 のほうが小さい。

③ アを「減少」，イを「増える」としており，どちらも表 2 の海域 1 と 2 の違いと逆である。

④ アを「減少」としている。巻貝 Z の密度は，魚 Y が少ない海域 2 のほうが大きい。

問 6

〔リード文 B より〕

別の海域では，[1] 海藻を食べる巻貝 Z と，巻貝 Z を食べる魚 Y が見られる。[1] 魚 Y は海藻を食べない。

[2] 表 2　海域 1・2 の調査結果

海域	魚 Y の密度（個体/100 m^2）	巻貝 Z の密度（個体/m^2）	海藻がおおう割合（%）
海域 1	10	5	80
海域 2	1	60	10

問 6　表 1 の除去区では，8 年間で，[3] 捕食者 X に食べられる生物 W がおおう割合が 20% から 90% に増え，固着して生活する動物の種数が 15 から 4 に減った。この結果と表 2，本文から，二つの調査に共通して考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① どちらの調査でも，捕食者が減ると，それに食べられる生物が増え，その影響がほかの生物にも及んでいる。

② どちらの調査でも，捕食者が減ると，岩場や海底で見られる生物の種類が増えている。

③ どちらの調査でも，捕食者が減ると，それに直接食べられていた生物が減っている。

④ どちらの調査でも，捕食者は，植物プランクトンや海藻を直接食べてその量をおさえている。

分類 C　知識不要

正解 ①

必要な知識：なし

関係と変化は設問文・リード文 B・表 2 にあり，二つの調査を同じ見方で比べるだけで決まる。

関連する教科書の項目：生態系のバランス（間接効果）

着眼点

[1] **リード文**　魚 Y は巻貝 Z を，巻貝 Z は海藻を食べる。

[2] **表 2**　魚 Y 10 → 1，巻貝 Z 5 → 60，海藻 80 → 10%。

[3] **設問文**　「捕食者 X に食べられる生物 W」が増え，種数は減った。

考え方

手順 1　それぞれの調査で，捕食者が減ったときの変化を「捕食者→それに食べられる生物→ほかの生物」の順に並べる。表 1 では「捕食者 X がいない→生物 W が増える→ほかの動物の種数が減る」，表 2 では「魚 Y が減る→巻貝 Z が増える→海藻が減る」となる。

手順 2　「どちらの調査でも」と述べる記述は，二つの並びの両方に当てはまるかを確かめる。両方で，捕食者に食べられる生物が増え，その影響がさらにほかの生物に及んでいるので，①が正しい。

手順 3　③の「直接食べられていた生物が減っている」は，表 1 のほかの動物の種数だけを見ると当てはまるように見えるが，表 2 では魚 Y に食べられる巻貝 Z が増えているので，両方には当てはまらない。

解説　二つの調査のどちらでも，捕食者が減ると，それに食べられる生物（生物 W，巻貝 Z）が増え，その影響がほかの生物（ほかの固着して生活する動物，海藻）にも及んでいる。よって①が正しい。

他の選択肢について

② 表 1 で，捕食者 X を取り除いた除去区の種数は，15 から 4 に減っている。

③ 表 2 で，魚 Y に直接食べられていた巻貝 Z の密度は，魚 Y が少ない海域 2 のほうが大きい（5 → 60 個体/m^2）ので，表 2 には当てはまらない。表 1 でも，捕食者 X に食べられていた生物 W の割合は 20 → 90% と増えている。ほかの動物の種数が減ったのは，増えた生物 W に場所を奪われたためと考えられる。

④ リード文 B より，魚 Y は海藻を食べないので，表 2 の調査には当てはまらない。リード文 A より，捕食者 X が食べるのも固着して生活する動物であり，植物プランクトンではない。